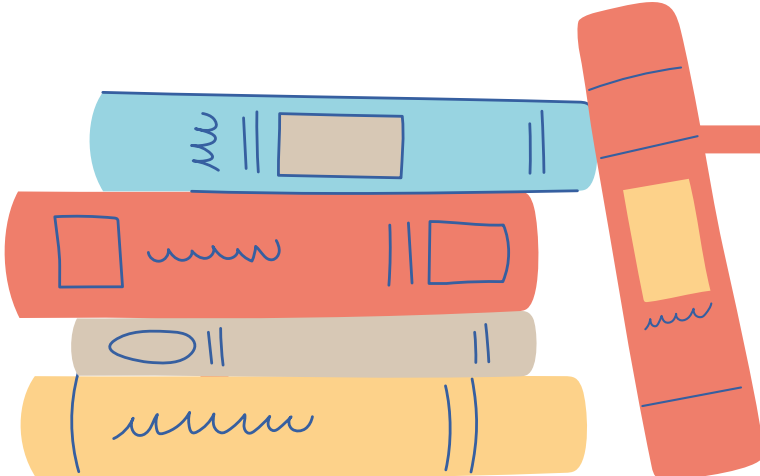
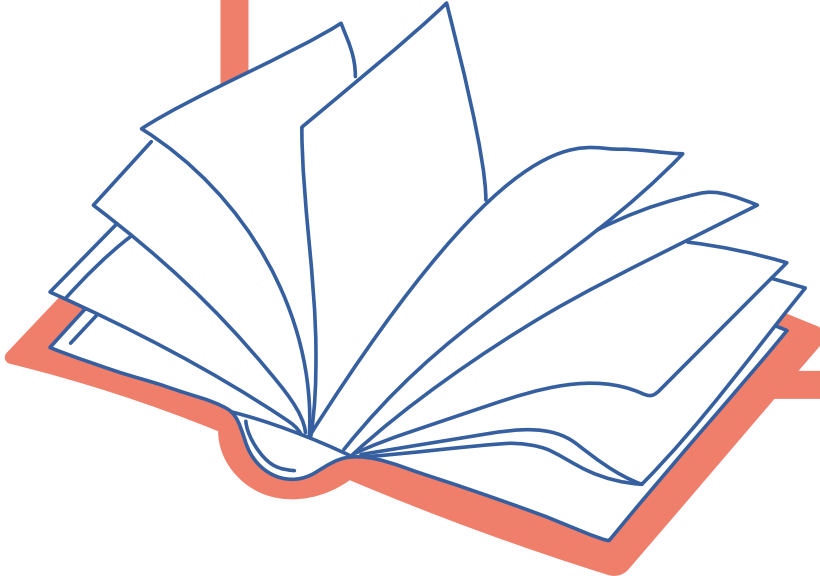




PEMODELAN DYNAMIC SELF ORGANIZING MAPS UNTUK SEGMENTASI PELANGGAN



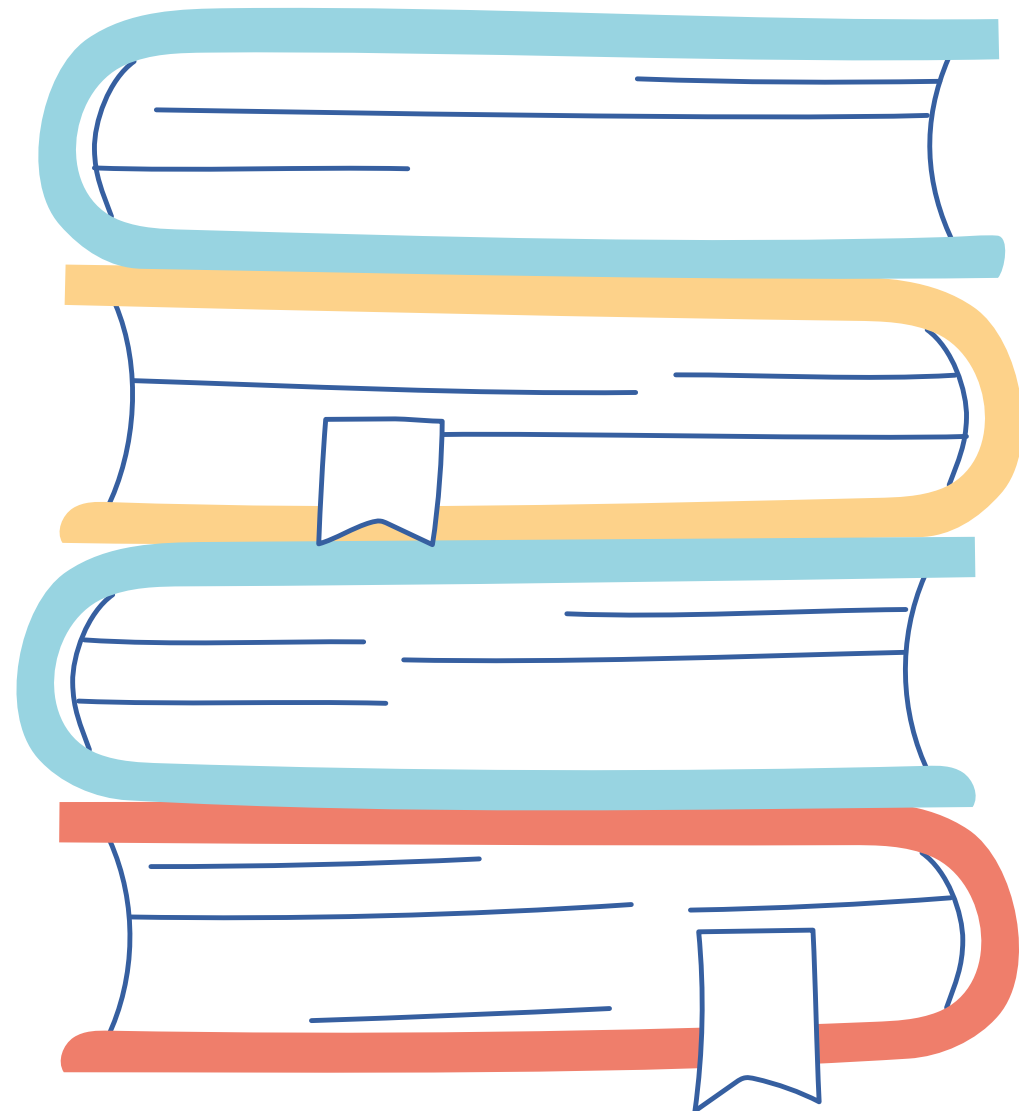
by Nur Aini Rohmatillah 22201247



DESKRIPSI

Project Pemodelan Dynamic Self-Organizing Map (DSOM) untuk Segmentasi Pelanggan merupakan project yang digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik data transaksi. Proses pemodelan menggunakan algoritma Dynamic Self-Organizing Map (DSOM) dengan data transaksi pelanggan yang telah melalui tahap preprocessing dan normalisasi. Hasil pemodelan digunakan untuk membagi pelanggan ke dalam kategori Silver, Gold, dan Platinum berdasarkan karakteristik transaksi pelanggan.





MEMBUKA PROJECT

- Buka link project melalui Google Colab.
- Login menggunakan akun Google.
- Klik Connect untuk menghubungkan runtime.



IMPORT LIBRARY

Jalankan bagian Import Library terlebih dahulu dengan menekan tombol ► pada cell. Library digunakan untuk mendukung proses pengolahan data, pemodelan DSOM, dan visualisasi hasil.

MENJALANKAN PROJECT



Tahapan project meliputi:

1. Input dataset.
2. Preprocessing data.
3. Seleksi fitur.
4. Normalisasi data.
5. Pemodelan Dynamic SOM.
6. Segmentasi pelanggan.
7. Evaluasi dan visualisasi hasil.

Setelah library berhasil diimport, jalankan setiap cell secara berurutan dari atas hingga bawah dengan menekan tombol ▶. Pengguna juga dapat memilih menu Runtime → Run all untuk menjalankan seluruh program secara otomatis.

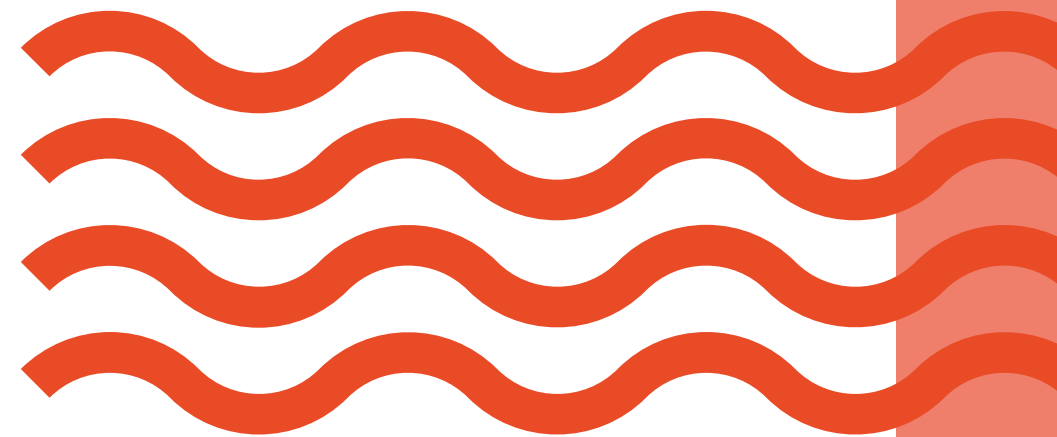
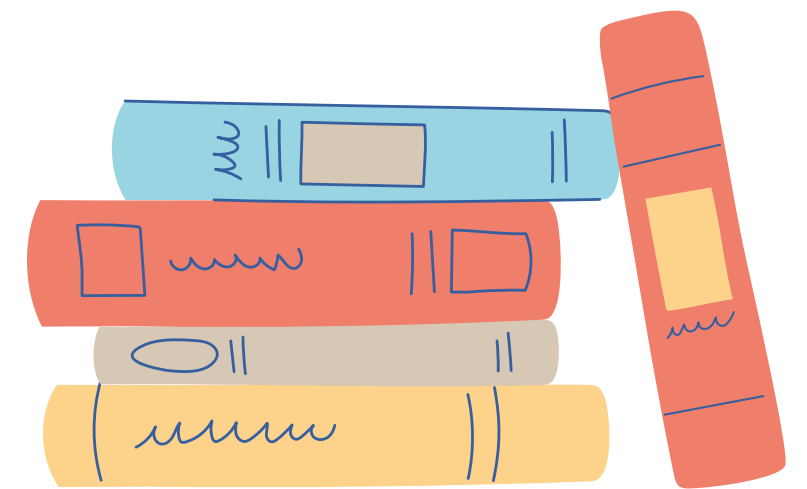
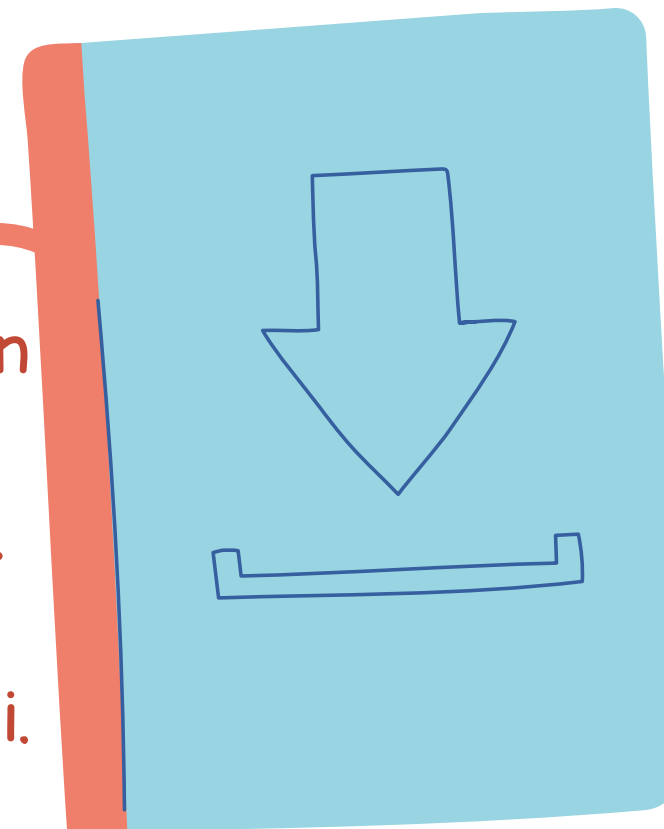


HASIL PROJECT

Hasil pemodelan menampilkan segmentasi pelanggan ke dalam tiga kategori:

- Silver: pelanggan dengan nilai transaksi rendah.
- Gold: pelanggan dengan nilai transaksi sedang.
- Platinum: pelanggan dengan nilai transaksi tinggi.

Evaluasi model dilakukan menggunakan Quantization Error (QE) untuk mengetahui kemampuan model dalam merepresentasikan data.



PENANGANAN ERROR



Jika terjadi error, pastikan seluruh cell telah dijalankan secara berurutan dan dataset berhasil dimuat. Apabila masih terjadi kesalahan, lakukan Restart Runtime dan jalankan kembali project dari awal.

